

Тести на тему «системи рівнянь»

Легкий рівень:

1. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(1; 4)	(2; 3)	(3; 2)	(4; 1)	(0; 5)

В

2. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(2; -1)	(-1; 2)	(1; -2)	(2; 1)	(1; 2)

А

3. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(1; 2)	(2; 1)	(1; 1)	(2; 2)	(3; 2)

А

4. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} \frac{x}{y} = 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(2; 4)	(4; 2)	(3; 3)	(5; 1)	(1; 5)

Б

5. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 10 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(2; 5) та (5; 2)	(7; 0)	(0; 7)	(6; 1) та (1; 6)	(3; 4) та (4; 3)

А

6. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} 2^{x+y} = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(1; 0)	(2; 1)	(1,5; 0,5)	(3; 2)	(0; -1)

Б

7. Яка з наведених пар чисел є розв'язком системи рівнянь?

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

А	Б	В	Г	Д
(1; 3)	(2; 2)	(3; 1)	(4; 0)	(0; 4)

А або В

8. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$, у відповідь запишіть суму $x + y$.

А	Б	В	Г	Д
6	3	4	8	5

Д

9. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$, у відповідь запишіть значення x .

2

10. Скільки розв'язків має система рівнянь? $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

А	Б	В	Г
один	два	жодного	безліч

Г

11. Скільки розв'язків має система рівнянь? $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$

А	Б	В	Г
один	два	жодного	безліч

В

12. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} 3^x = 27 \\ x + y = 5 \end{cases}$,
у відповідь запишіть значення у.

2

13. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} \log_2 x = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$,
у відповідь запишіть значення у.

3

14. Знайти суму компонентів $x_0 + y_0 + z_0$ розв'язку системи рівнянь

$$\begin{cases} x + y = -2 \\ y + z = -11 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

А	Б	В	Г	Д
-6	-12	-18	-24	-3

А

15. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(1; 3) та (3; 1)	(-1; -3) та (-3; -1)	(1; 3), (3; 1), (-1; -3), (-3; -1)	(1; -3) та (-3; 1)	(-1; 3) та (3; -1)

В

16. Знайдіть середнє арифметичне чисел x та y , які є розв'язками системи рівнянь: $\begin{cases} 3x + 2y = 17 \\ x + 3y = 16 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
3	2	1	4	3,5

А

17. Знайдіть компонент x_0 розв'язку $(x_0; y_0)$ системи рівнянь $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 4 \\ \frac{1}{x} - \frac{3}{y} = 9 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
3	$\frac{1}{3}$	147	91	$1\frac{6}{7}$

Б

18. Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} x - y = 16 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8 \end{cases}$ та вказати добуток компонентів її розв'язку.

А	Б	В	Г	Д
34	128	64	15	225

Д

19. Скільки розв'язків має система рівнянь $\begin{cases} |x - 3| - y = 0 \\ xy - 4 = 0 \end{cases}$?

А	Б	В	Г	Д
один	два	три	чотири	жодного

А

20. Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} 3^{x+y} = 27 \\ 4^{x-y} = 0,25 \end{cases}$, і вказати компонент x_0 розв'язку $(x_0; y_0)$.

А	Б	В	Г	Д
0	-1	1	2	-2

В

21. Розв'язати систему рівнянь: $\begin{cases} \frac{1}{2x-y} + y = 2 \\ \frac{y}{2x+y} = 1 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(1; -1)	(1; 2)	(3; 1)	(1; 1)	(-1; -1)

Г

22. Розв'язати систему рівнянь: $\begin{cases} \lg(x+y) = 2 \\ \lg(x-y) = 1 \end{cases}$ і вказати компонент y_0 її розв'язку $(x_0; y_0)$.

А	Б	В	Г	Д
35	110	90	55	45

Д

23. Знайти суму компонентів розв'язку системи рівнянь: $\begin{cases} \lg x + \lg y = \lg 2 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
-3	3	$\sqrt{7}$	9	7

Б

24. За якого значення a система рівнянь $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + ay = 2 \end{cases}$ не має розв'язків?

А	Б	В	Г	Д
0,5	-0,5	-1	2,5	10

Б

Середній рівень:

25. Сума двох чисел дорівнює 50, і їх добуток – 600. Знайдіть ці числа. У відповідь запишіть більше з них.

30

26. Периметр прямокутника дорівнює 30 см, а його площа – 56 см². Знайдіть сторони прямокутника. У відповідь запишіть знайдені сторони.

7 та 8

27. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 110 грн. 1 кг яблук дешевший за 1 кг груш на 10 грн. Складіть та розв'яжіть систему рівнянь, якщо x – ціна яблук, y – ціна груш.

А	Б	В	Г	Д
(38; 18)	(16; 26)	(18; 38)	(28; 18)	(16; 46)

Б

28. За якого значення a система рівнянь $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x - y = a \end{cases}$ має єдиний розв'язок?

А	Б	В	Г	Д
3	$2\sqrt{3}$	$-2\sqrt{2}$ або $2\sqrt{2}$	$-2\sqrt{3}$ або $2\sqrt{3}$	$-\sqrt{2}$ або $\sqrt{2}$

В

29. Скільки розв'язків має система рівнянь $\begin{cases} xy = 6 \\ yz = 8 \\ zx = 12 \end{cases}$?

А	Б	В	Г	Д
один	два	три	чотири	жодного

Б

30. За якого значення k пряма $y = kx + 2$ проходить через точку перетину прямих $x + y = 5$ та $x - y = 1$?

А	Б	В	Г	Д
-2	-1	0	1	2

В

31. За якого значення a система рівнянь $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1\frac{1}{2} \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = -\frac{1}{2} \\ ax + y = 13 \end{cases}$ має розв'язок?

А	Б	В	Г	Д
-2	-3	4	5	6

Д

32. Установіть відповідність між системами рівнянь (1-3) та кількістю їх розв'язків (А-Д).

1	2	3
$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 1.5x + 3y = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x + 3y = 10 \\ 4x + 6y = 7 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x + 5y = 19 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
Жодного	Один	Два	Три	Безліч

1-Д 2-А 3-Б

33. Установіть відповідність між системами рівнянь (1-3) та першими компонентами x_0 розв'язків $(x_0; y_0)$ цих систем (А-Д).

1	2	3
$\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 14 \end{cases}$	$\begin{cases} x + y = 19 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$	$\begin{cases} x + y = 16 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
8	10	12	14	17

1-Д 2-А 3-В

34. Установіть відповідність між системами рівнянь та їхнім розв'язком.

1	2	3
$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 2^x = 4 \\ x + y = 4 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
(2; 1)	(2; 2)	(2; 3) та (3; 2)	(-1; -2) та (2; 1)	(2; 0)

1-В 2-Г 3-Б

35. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} \log_2(x + y) = 3 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ у відповідь запишіть значення $x \cdot y$.

А	Б	В	Г	Д
16	8	7	12	4

А

36. Знайдіть добуток $x_0 \cdot y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи рівнянь:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 4^x = \frac{1}{16} \end{cases}$$

А	Б	В	Г	Д
14	-12	12	-14	10

Г

37. Розв'яжіть систему рівнянь: $\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 4 \\ x - y = 6 \end{cases}$.

А	Б	В	Г	Д
(8; 2) та (2; 8)	(-2; -8) та (8; 2)	(10; 4)	(4; 10) та (10; 4)	(6; 0)

Б

38. Установіть відповідність між системою рівнянь та кількістю точок перетину графіків.

1	2	3
$\begin{cases} y = x^2 \\ y = -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = x \end{cases}$	$\begin{cases} y = \frac{2}{x} \\ y = 1 \end{cases}$

А	Б	В
дві точки перетину	одна точка перетину	немає точок перетину

1-В 2-А 3-Б

39. Знайдіть модуль різниці $|x - y|$, якщо $(x; y)$ – розв'язок системи рівнянь: $\begin{cases} 2^x + 3^y = 12 \\ 3^x \cdot 2^y = 18 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
0	1	2	3	4

Б

40. Установіть відповідність між системою рівнянь та кількістю її розв'язків.

1	2	3
$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x = 0 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
жодного	один	два	три	чотири

1-Д 2-А 3-В

41. Човен проплив 18 км за течією річки та 14 км проти течії, витративши на весь шлях 3 год 15 хв. Швидкість течії річки дорівнює 2 км/год. Знайдіть власну швидкість човна.

А	Б	В	Г	Д
4 км/год	6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год

Г

42. Установити відповідність між системами рівнянь (1-3) та першими компонентами x_0 розв'язків $(x_0; y_0)$ цих систем (А-Д).

1	2	3
$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{5}{y} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{x} - \frac{5}{y} = -\frac{1}{12} \end{cases}$	$\begin{cases} \sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 13 \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3^{x-y} = 81 \\ 2^{x+\frac{y}{2}} = 128 \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
6	12	16	20	24

1-Д 2-В 3-А

43. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3 \\ x^3 + y^3 = 9 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

3

44. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x^2 - xy = 6 \\ y^2 - xy = 3 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

1

45. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x^2 - 3xy + y^2 = -1 \\ 2x^2 + 5xy - y^2 = 17 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільше значення x із розв'язків системи.

2

46. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} \frac{3}{2x+y} + \frac{1}{2x-y} = \frac{2}{5} \\ \frac{7}{2x+y} + \frac{2}{2x-y} = \frac{3}{5} \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

-4

47. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2 \cdot 3^x - 4^y = 14 \\ 3^x + 4^y = 13 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

3

48. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 10 \\ \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{y+1} = 16 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

68

Складний рівень:

49. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 10^{1+\lg(x+y)} = 40 \\ \lg(x-y) + \lg(x+y) = 3\lg 2 \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

4

50. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} \log_8(xy) = 3\log_8 x \cdot \log_8 y \\ 4\log_8 \frac{x}{y} = \frac{\log_8 x}{\log_8 y} \end{cases}$. У відповідь запишіть найбільшу суму $x_0 + \sqrt{2} \cdot y_0$, де $(x_0; y_0)$ – розв'язок системи.

12

51. За якого значення a сума $x + y$ набуває найменшого значення, якщо $\begin{cases} 2x + 3y = 2a^2 - 12a + 8 \\ 3x - 2y = 3a^2 + 8a + 12 \end{cases}$?

2

